

1 Trasformata di Laplace

1.1 Definizione

Data una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice trasformata di Laplace di f

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = F(s)$$

$$\text{dom}(\mathcal{L}[f]) = \{s \in \mathbb{R}, \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \text{ converge} \}$$

Data questa definizione della trasformata di Laplace segue una serie di osservazioni:

Osservazione 1. Di una generica funzione f conta solo il suo comportamento in $(0, +\infty)$

Osservazione 2. $\mathcal{L}$ è un'operatore lineare

Osservazione 3. Se $s_0 \in \text{dom}(\mathcal{L}[f])$ allora $[s_0, +\infty) \subseteq \text{dom}(\mathcal{L}[f])$

E' possibile dimostrare quanto constatato nell'osservazione 3. Si consideri un $s_0 \in \text{dom}(\mathcal{L}[f])$. Data la definizione di dominio della trasformata di Laplace si ha che il seguente integrale

$$\mathcal{L}[f](s_0) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_0 t} dt$$

converge. Si consideri allora un $s_1 > s_0$. Quindi

$$s_0 - s_1 < 0 \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)e^{-s_1 t}}{f(t)e^{-s_0 t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(s_0 - s_1)t} = 0$$

risulta che $f(t)e^{-s_1 t}$ è una funzione infinitesima verso $+\infty$ di ordine superiore rispetto ad $f(t)e^{-s_0 t}$. Per il Teorema di convergenza di funzioni infinitesimali si ha che anche

$$\mathcal{L}[f](s_1) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_1 t} dt$$

converge.

Sulla base dell'osservazione 3 si introduce il concetto di ascissa di convergenza di f (α_f), definita come

$$\alpha_f = \inf(\text{dom}(\mathcal{L}[f])) \implies (\alpha_f, +\infty) \subseteq \text{dom}(\mathcal{L}[f])$$

Inoltre, se $\alpha_f = \min(\text{dom}(\mathcal{L}[f]))$ allora $\text{dom}(\mathcal{L}[f]) = [\alpha_f, +\infty)$.

Definizione 1. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice a funzione a crescita esponenziale se e solo se $\exists M > 0, \exists \gamma \in \mathbb{R}$ tali per cui $\forall t \geq 0, |f(t)| \leq Me^{\gamma t}$. L'ordine esponenziale di f (γ_f) è definito come

$$\inf\{\gamma \in \mathbb{R} : |f(t)| \leq Me^{\gamma t} \forall t \geq 0\}$$

Il dominio dell'operatore $\mathcal{L}$ è

$$L(0, +\infty) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è una funzione Riemann integrabile a crescita esponenziale}\}$$

1.2 Proprietà

1.2.1 Linearità dell'operatore

$\forall f, g \in L(0, +\infty), \forall s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$

$$\mathcal{L}[af + bg] = a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g]$$

1.2.2 Comportamento rispetto ad una traslazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f$

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}\mathcal{L}[f]$$

Dimostrazione: sia $v = t - a$, allora

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} f(t-a)u(t-a)e^{-st}dt &= \int_{-a}^{+\infty} f(v)u(v)e^{-s(v+a)}dv = \int_{-a}^0 f(v)u(v)e^{-s(v+a)}dv + \int_0^{+\infty} f(v)u(v)e^{-s(v+a)}dv \\ &= 0 + \int_0^{+\infty} f(v)e^{-s(v+a)}dv = e^{-sa} \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv}dv = e^{-sa}\mathcal{L}[f]\end{aligned}$$

1.2.3 Comportamento rispetto ad una modulazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f$

$$\mathcal{L}[e^{at}f] = \mathcal{L}[f](s-a)$$

Dimostrazione:

$$\int_0^{+\infty} e^{at}f(t)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{(-s+a)t}dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t}dt = \mathcal{L}[f](s-a)$$

1.2.4 Comportamento rispetto ad una dilatazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f a$

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

Dimostrazione: sia $u = at$, allora

$$\int_0^{+\infty} f(at)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} f(u)e^{-s\frac{u}{a}}\frac{du}{a} = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(u)e^{-\left(\frac{s}{a}\right)u}du = \frac{1}{a}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

1.2.5 Formula del valore iniziale

$\forall f \in L(0, +\infty)$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s\mathcal{L}[f](s)$$

Dimostrazione: TODO

1.2.6 Formula del valore finale

$\forall f \in L(0, +\infty), \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) < \infty$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} s\mathcal{L}[f](s)$$

Dimostrazione: TODO

1.2.7 Derivata prima della trasformata

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall s > \alpha_f$

$$\frac{d}{ds}\mathcal{L}[f](s) = -\mathcal{L}[tf]$$

Dimostrazione:

$$\frac{\partial}{\partial s} \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} f(t)\frac{\partial}{\partial s}e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} f(t)(-t)e^{-st}dt = \mathcal{L}[-tf]$$

1.2.8 Integrale della trasformata

$\forall f \in L(0, +\infty), \frac{f}{t} \in L(0, +\infty)$

$$\mathcal{L}\left[\frac{f}{t}\right](s) = \int_s^{+\infty} \mathcal{L}[f](u) du$$

Dimostrazione: TODO

1.2.9 Comportamento secondo derivata di input

$\forall f \in L(0, +\infty), f' \in L(0, +\infty)$

$$\mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt &= f(t) \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} - \int_0^{+\infty} f'(t) \frac{e^{-st}}{-s} dt \implies \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} f'(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}[f] - \left[0 - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \frac{1}{-s} \right] \\ \implies \mathcal{L}[f'] &= s\mathcal{L}[f] - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \end{aligned}$$

1.2.10 Comportamento secondo integrale di input

$\forall f \in L(0, +\infty), f(t) = 0 \ \forall t \in (-\infty, 0), g(t) = \int_0^t f(u) du, \forall s > \max\{\alpha_f, 0\}$

$$\mathcal{L}[g] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s}$$

Dimostrazione:

$$\mathcal{L}[g'] = s\mathcal{L}[g] - \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) \implies \mathcal{L}[f] = s\mathcal{L}[g] - \int_0^0 f(t) dt \implies \mathcal{L}[g] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s}$$

1.2.11 Comportamento secondo convoluzione

$\forall f, g \in L(0, +\infty), f(t)g(t) = 0 \ \forall t \in (-\infty, 0), (f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau) d\tau, \forall s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g]$$

Dimostrazione: sia $v = t - \tau$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau) d\tau e^{-st} dt &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau) d\tau e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t - \tau) e^{-st} dt g(\tau) d\tau = \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(v) e^{-sv} dt g(\tau) e^{-s\tau} d\tau = \int_0^{+\infty} f(v) e^{-sv} dv \int_0^{+\infty} g(\tau) e^{-s\tau} d\tau = \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g] \end{aligned}$$

1.2.12 Comportamento secondo funzione periodica di input

$\forall f \in L(0, +\infty), f(t + T) = f(t) \text{ con } T \in \mathbb{R}^+ \ \forall t \in (0, +\infty)$

$$\mathcal{L}[f] = \frac{1}{1 - e^{sT}} \int_0^T f(t) e^{-st} dt$$

Dimostrazione:

1.2.13 Trasformata di Laplace della delta di Dirac

Sia $i_\epsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon}, & 0 \leq t < \epsilon \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$ con $\epsilon > 0$, allora la trasformata di Laplace di i_ϵ è

$$\mathcal{L}[i_\epsilon] = \int_0^{+\infty} i_\epsilon(t) e^{-st} dt = \int_0^\epsilon \frac{1}{\epsilon} e^{-st} dt = \frac{1}{\epsilon} \left[-\frac{e^{-s\epsilon}}{s} + \frac{1}{s} \right] = \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon}$$

Dato che la delta di Dirac è definita come $\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} i_\epsilon(t)$, si ha che

$$\mathcal{L}[\delta] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{L}[i_\epsilon] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon} = 1$$

1.3 Antitrasformata di Laplace

L'antitrasformata di Laplace è un operatore che mappa una funzione trasformata di Laplace ($F(s)$) alla funzione $f^\#$ destra-continua tale per cui $\mathcal{L}[f^\#] = F$

Teorema 1 (Teorema di Lerch). *Siano $f, g \in L(0, +\infty)$ due funzioni tali per cui $\mathcal{L}[f] = \mathcal{L}[g]$ per ogni $s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$, allora f, g sono uguali quasi ovunque su $[0, +\infty)$.*

L'antitrasformata gode di alcune proprietà, di cui:

- (1) $\mathcal{L}^{-1}[aF + bG] = a\mathcal{L}^{-1}[F] + b\mathcal{L}^{-1}[G]$
- (2) $\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F] = \mathcal{L}^{-1}[F](t - a)u(t - a)$
- (3) $\mathcal{L}^{-1}[F(s - a)] = e^{at}\mathcal{L}^{-1}[F]$
- (4) $\mathcal{L}^{-1}[F(as)] = \frac{1}{a}\mathcal{L}^{-1}[F]\left(\frac{t}{a}\right)$
- (5) $\mathcal{L}^{-1}[F^{(n)}] = (-1)^n t^n \mathcal{L}^{-1}[F]$
- (6) $\mathcal{L}^{-1}[sF] = \mathcal{L}^{-1}[F]' + \mathcal{L}^{-1}[F](0)$
- (7) $\mathcal{L}^{-1}\left[\int_0^s F(u)du\right] = \frac{\mathcal{L}^{-1}[F]}{t}$
- (8) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F}{s}\right] = \int_0^t \mathcal{L}^{-1}[F](\tau)d\tau$
- (9) $\mathcal{L}^{-1}[FG] = \mathcal{L}^{-1}[F] * \mathcal{L}^{-1}[g]$